Validation des résultats par des essais inter laboratoires

Historique des modifications

Révision	Date	Modification - Observation
00	15/02/23	Création

Acteurs qualités

	Rédacteurs	Vérificateur	Approbateur
Nom/Prénom	**TOUITI** Ines	**GUESMI** Ines	**TRABELSI** Adel
Fonction	Technicienne Contrôle Qualité	Responsable Qualité **RMQ**	Directeur Général **DG**
Date	10/02/2023	14/02/2023	15/02/2023
Signature			

Ce document est la propriété exclusive du CNSTN. Il ne doit en aucun cas être communiqué à des tierces, ou être reproduit ou être utilisé sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'autorisation écrite de la Direction Générale du CNSTN.

Sommaire

1. Objet
2. Domaine d'application
3. Responsabilité
4. Terminologie et définitions
5. Référence
6. Description
7. Liste des formulaires rattachés à la procédure

1. Objet

La présente procédure vise à garantir, dans la mesure du possible, que l'ensemble des éléments composant la portée d'accréditation, et les éventuelles extensions prévues, fait l'objet d'essais inter laboratoires, que ces essais se déroulent dans les meilleures conditions et qu'il sont exploités pour valider l'ensemble des conditions opératoires.

2. Domaine d'application

Cette présente procédure est appliquée pour les essais qui font partie du porté d'accréditation.

3. Responsabilité

La gestion des essais d'intercomparaison et sous la responsabilité du **RL**

4. Terminologie et définitions

RMQ : Responsable Management Qualité

RL : Responsable Laboratoire

Essai d'aptitude évaluation de la performance d'un participant par rapport à des critères préétablis au moyen de comparaisons interlaboratoires

Z : Score

En : En score

ζ : Zeta-scores

S R inter : Ecart type de reproductibilité interne

CV : Coefficient de Variance

CV R inter : Coefficient de Variance de reproductibilité interne

Cst : Constant

5. Référence

- **ISO/CEI 17025** (En vigueur) : Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais.
- Document TUNAC : DO.L.02 Obligation des laboratoires à l'égard de TUNAC (en vigueur)
- Norme ISO 17043 en vigueur: Evaluation de la conformité – Exigences générales concernant les essais d'aptitudes.
- Norme ISO 13528 en vigueur : Méthodes statistiques utilisées dans les essais d'aptitude par comparaison inter laboratoires.

6. Description

6.1.Logigramme

Responsables	à utiliser	Action	à prouver
RL	Procédure achats et suivi de service	Recherche, consultation, et choix des circuits d'inter comparaisons et des fréquences d'essais	Bon de commande
RL	Planning des essais inter laboratoires	Prise en compte dans l'organisation de son laboratoire et information aux techniciens des que possible	Affichage des plannings
Bureau de réception	Réception et analyse des échantillons	Réception des échantillons	Registre de réception des échantillons
RL/Analyste	Registre de suivi des échantillons Cahier du laboratoire	Analyse et saisie des résultats	Rapport d'analyse
RL/Analyste		Vérification des résultats	Résultats vérifiés
RL		Envoi du dossier d'analyse au DG pour signature et envoi	
RL		Réception des résultats préliminaires	Résultats préliminaires Par l'organisme
RL		Analyse à chaud	Graphe visualisant les Z scores Etude statistique
RL		Non-conformité ? — Non → Classement et archivage du rapport d'intercomparaison → Fin	
RL		Informer chaque analyste concerné	
RL/RMQ		Application de la procédure travaux non-conformes	Fiche des travaux non conforme
		Fin	

6.2. Traitement statistiques des résultats obtenus

L'objectif est de mesurer l'écart à la valeur de référence acceptée, de manière à déterminer l'acceptabilité de cet écart. Pour les déterminations quantitatives, on énumère les statistiques suivantes :

a) La différence, D, est calculée en utilisant l'Équation (B.1):

$$D = (x - X) \tag{B.1}$$

où

x est le résultat du participant;

X est la valeur assignée.

b) La différence en pourcentage, $D_{\%}$, est calculée en utilisant l'Équation (B.2):

$$D_{\%} = \frac{(x - X)}{X} \times 100 \tag{B.2}$$

c) Les scores z sont calculés en utilisant l'Équation (B.3):

$$z = \frac{x - X}{\hat{\sigma}} \tag{B.3}$$

où $\hat{\sigma}$ est «l'écart-type pour l'évaluation d'aptitude».

d) Le score zêta, ζ, est calculé en utilisant l'Équation (B.4), où le calcul est très similaire au nombre E_n [voir e) ci-dessous] à l'exception du fait que les incertitudes types sont utilisées à la place des incertitudes élargies. Cela permet d'effectuer la même interprétation que pour les scores z classiques.

$$\zeta = \frac{x - X}{\sqrt{u_{lab}^{\ 2} + u_{av}^{\ 2}}} \tag{B.4}$$

où

u_{lab} est l'incertitude-type composée des résultats d'un participant;

u_{av} est l'incertitude type de la valeur assignée.

e) les nombres, E_n, sont calculés en utilisant l'Équation (B.5):

$$E_n = \frac{x - X}{\sqrt{U_{lab}^{\ 2} + U_{ref}^{\ 2}}} \tag{B.5}$$

où

U_{lab} est l'incertitude élargie des résultats d'un participant;

U_{ref} est l'incertitude élargie de la valeur assignée du laboratoire de référence.

1) pour les scores z et les scores zêta (pour simplifier, seul «z» est indiqué ci-dessous, mais «ζ» peut être substitué par «z» dans chaque cas):

— $|z| \leqslant 2{,}0$ indique des performances «satisfaisantes» et ne génère aucun signal;

— $2{,}0 < |z| < 3{,}0$ indique des performances «discutables» et génère un signal d'avertissement;

— $|z| \geqslant 3{,}0$ indique des performances «insatisfaisantes» et génère un signal d'action;

2) pour les nombres E_n:

— $|E_n| \leqslant 1{,}0$ indique des performances «satisfaisantes» et ne génère aucun signal;

— $|E_n| > 1{,}0$ indique des performances «insatisfaisantes» et génère un signal d'action.

6.3. Présentation des résultats en fonction du temps

Le principe est d'exploiter les données des essais inter laboratoires auxquels le laboratoire participe.

Les données des essais inter laboratoires sont enregistrées dans le formulaire **« Résultat des essais inter laboratoires »**

6.4. Estimation de l'incertitude

- 1ére cas: Le laboratoire dispose d'un nombre réduit de données d'essais inter laboratoires auxquels il participe

Dans ce cas, le laboratoire ne peut pas exploiter directement que l'écart type de reproductibilité inter laboratoire **S_{Rinter}** ou le CV de reproductibilité inter laboratoire **$CV_{R\ inter}$** de l'essai auquel il a participé à la valeur consensuelle de référence

(M).

- 2ème cas: Le laboratoire dispose de nombreuses données à différents niveaux de concentration d'essais inter laboratoires auxquels il participe

Dans ce cas, le laboratoire trace dans un premier temps graphiquement l'écart type de reproductibilité inter laboratoire ou

le **$CV_{R\ inter}$** en fonction de la concentration de la valeur consensuelle de référence de l'essai (M)

- Si SR inter est constant, l'incertitude est exprimée sur tout le domaine d'application, **$CV_{R\ inter}$** est cst, l'incertitude est exprimée sur tout le domaine d'application
- Ni le **$CV_{R\ inter}$**, ni **$S_{R\ inter}$** n'est constant, l'incertitude est exprimée soit en CV soit en SR pour des domaines séparées de concentration.

7. Liste des formulaires rattachés à la procédure

Code	Intitulé
FE01-PT07	Résultat des essais inter laboratoires